2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年全国甲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $z=-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$，则 $\frac{z}{z\bar{z}-1}=$（ ）

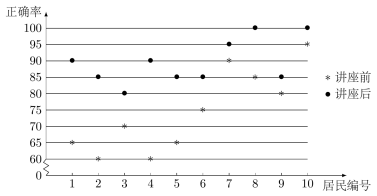
A. $-1+3\mathrm{i}$
B. $-1-3\mathrm{i}$
C. $-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{i}$
D. $-\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】

由 $z\bar{z}=|z|^2=(-1)^2+(\sqrt{3})^2=4$，得 $z\bar{z}-1=3$，所以 $\frac{z}{z\bar{z}-1}=\frac{-1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{3}=-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{i}$，故选 C.

2. 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识. 为了解讲座效果，随机抽取 10 位社区居民，让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷，这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图：



则（ ）

A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%
B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%
C. 讲座前问卷答题的标准差小于讲座后正确率的标准差
D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

【答案】**B**

【解析】

由图读取数据：讲座前(*)的正确率依次为 $65,60,70,60,65,75,90,85,80,95$；讲座后(•)的正确率依次为 $90,85,80,90,85,85,95,100,85,100$. 讲座后正确率的平均数为 $\frac{90+85+80+90+85+85+95+100+85+100}{10}=89.5>85$，B 正确. 讲座前正确率从小到大排列为 60，60，65，65，70，75，80，85，90，95，中位数为 $72.5>70$，A 错误. 讲座前数据较为分散，其标准差大于讲座后数据，C 错误. 讲座前极差为 $95-60=35$，讲座后极差为 $100-80=20$，前者更大，D 错误. 故选 B.

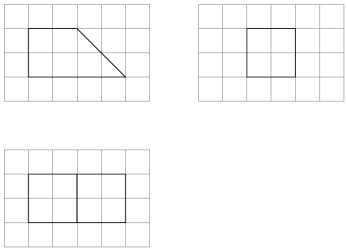
3. 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,2\}$，$B=\{x\mid x^2-4x+3=0\}$，则 $\complement_U(A\cup B)$ 为（ ）

A. $\{1,3\}$　　B. $\{0,3\}$　　C. $\{-2,1\}$　　D. $\{-2,0\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^2-4x+3=0$ 解得 $x=1$ 或 $x=3$，所以 $B=\{1,3\}$，$A\cup B=\{-1,1,2,3\}$，从而 $\complement_U(A\cup B)=\{-2,0\}$，故选 D.

4. 如图，网格纸上绘制的是一个多面体的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该多面体的体积为（ ）



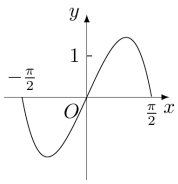
A. 8　　B. 12　　C. 16　　D. 20

【答案】**B**

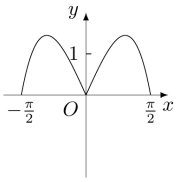
【解析】
由三视图知该多面体是底面为直角梯形的直棱柱，该梯形上、下底边长分别为 2 和 4，高为 2，其面积为 $\frac{2+4}{2}\times 2=6$；由侧视图知其高为 2. 所以该多面体的体积为 $6\times 2=12$，故选 B.

5. 函数 $y=(3^x-3^{-x})\cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 的图象大致为（ ）

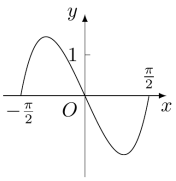
A.



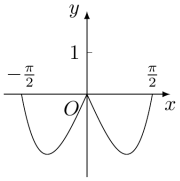
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
记 $g(x)=3^x-3^{-x}$，它是奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；$\cos x$ 是偶函数，在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上非负. 所以原函数是奇函数，图象关于原点对称，且当 $x=0$ 时 $y=0$. 当 $x>0$ 且较小时，$g(x)>0$，$\cos x>0$，函数值为正；当 $x\to\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x\to 0$，函数值趋于 0. 符合这些特征的只有选项 A，故选 A.

6. 当 $x=1$ 时，函数 $f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}$ 取得最大值 -2，则 $f'(2)=$（ ）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
$f'(x)=\frac{a}{x}-\frac{b}{x^2}$. 由 $x=1$ 是极大值点且 $f(1)=-2$ 得 $f(1)=b=-2$，$f'(1)=a-b=0$，所以 $a=b=-2$. 于是 $f'(x)=-\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}$，$f'(2)=-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$，故选 B.

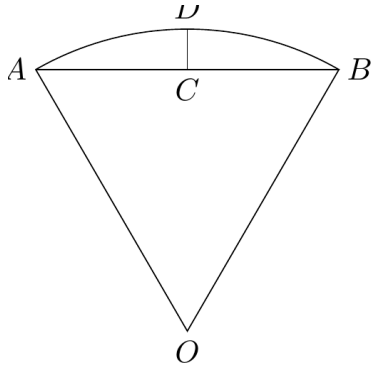
7. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成角均为 $30°$，则（ ）

A. $AB=2AD$
B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 $30°$
C. $AC=CB_1$
D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 $45°$

【答案】**D**

【解析】
设 $AB=a$，$AD=b$，$AA_1=c$. B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle B_1DB$，所以 $\tan\angle B_1DB=\frac{c}{BD}=\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}=\tan 30°$，得 $a^2+b^2=3c^2$. 又 B_1D 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦为 $\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{1}{2}$，得 $a^2+c^2=3b^2$. 两式相减得 $b=c$，从而 $a^2=2c^2$，即 $a=\sqrt{2}c$. 于是 $AB=\sqrt{2}AD\neq 2AD$，A 错误；AB 与平面 AB_1C_1D 所成角的正弦为 $\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\neq\sin 30°$，B 错误；$AC=\sqrt{3}c$，$CB_1=\sqrt{2}c$，二者不等，C 错误；$B_1D$ 与平面 BB_1C_1C 所成角的正弦为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以所成角为 $45°$，D 正确. 故选 D.

8. 沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作，其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”，如图，$\overset{\frown}{AB}$ 是以 O 为圆心，OA 为半径的圆弧，C 是 AB 的中点，D 在 $\overset{\frown}{AB}$ 上，$CD\perp AB$，“会圆术”给出的弧长的近似值 s 的计算公式：$s=\overline{AB}+\frac{CD^2}{OA}$. 当 $OA=2$，$\angle AOB=60°$ 时，$s=$（ ）



A. $\frac{11-3\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{11-4\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{9-3\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{9-4\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由 $OA=2$，$\angle AOB=60°$ 得弦长 $AB=2\times 2\sin 30°=2$. C 为 AB 的中点，则 $OC=OA\cos 30°=\sqrt{3}$，于是 $CD=OA-OC=2-\sqrt{3}$. 所以 $s=AB+\frac{CD^2}{OA}=2+\frac{(2-\sqrt{3})^2}{2}=2+\frac{7-4\sqrt{3}}{2}=\frac{11-4\sqrt{3}}{2}$，故选 B.

9. 甲、乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为 2π，侧面积分别为 $S_{甲}$ 和 $S_{乙}$，体积分别为 $V_{甲}$ 和 $V_{乙}$. 若 $\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$，则 $\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=$（ ）

A. $\sqrt{5}$
B. $2\sqrt{2}$
C. $\sqrt{10}$
D. $\frac{5\sqrt{10}}{4}$

【答案】**C**

【解析】
设两圆锥母线长均为 l，底面半径分别为 r_1，r_2. 侧面积 $S=\pi rl$，由 $\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$ 得 $r_1=2r_2$. 侧面展开图圆心角为 $\frac{2\pi r}{l}$，由圆心角之和为 2π 得 $r_1+r_2=l$，所以 $l=3r_2$. 两圆锥的高分别为 $h_1=\sqrt{l^2-r_1^2}=\sqrt{5}r_2$，$h_2=\sqrt{l^2-r_2^2}=2\sqrt{2}r_2$. 体积 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$，所以 $\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=\frac{r_1^2h_1}{r_2^2h_2}=\frac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}=\sqrt{10}$，故选 C.

10. 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点为 A，点 P，Q 均在 C 上，且关于 y 轴对称. 若直线 AP，AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】
$A(-a,0)$. 设 $P(x_0,y_0)$，由 P，Q 关于 y 轴对称得 $Q(-x_0,y_0)$，所以 $k_{AP}k_{AQ}=\frac{y_0}{x_0+a}\cdot\frac{y_0}{a-x_0}=\frac{y_0^2}{a^2-x_0^2}$. 由 P 在椭圆上得 $y_0^2=b^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)=\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}$，代入得 $k_{AP}k_{AQ}=\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{4}$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 A.

11. 设函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $(0,\pi)$ 上恰有三个极值点，两个零点，则实数 ω 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{5}{3},\frac{13}{6}\right)$
B. $\left[\frac{5}{3},\frac{19}{6}\right)$
C. $\left(\frac{13}{6},\frac{8}{3}\right]$
D. $\left(\frac{13}{6},\frac{19}{6}\right]$

【答案】**C**

【解析】
设 $t=\omega x+\frac{\pi}{3}$，当 $x\in(0,\pi)$ 时 $t\in\left(\frac{\pi}{3},\omega\pi+\frac{\pi}{3}\right)$. 零点为 $t=k\pi$，恰有两个零点要求 $2\pi<\omega\pi+\frac{\pi}{3}\le 3\pi$，得 $\frac{5}{3}<\omega\le\frac{8}{3}$；极值点为 $t=\frac{\pi}{2}+k\pi$，恰有三个极值点要求 $\frac{5\pi}{2}<\omega\pi+\frac{\pi}{3}\le\frac{7\pi}{2}$，得 $\frac{13}{6}<\omega\le\frac{19}{6}$. 取交集得 $\frac{13}{6}<\omega\le\frac{8}{3}$，故选 C.

12. 已知 $a=\frac{31}{32}$，$b=\cos\frac{1}{4}$，$c=4\sin\frac{1}{4}$，则（ ）

A. $c>b>a$　　B. $b>a>c$　　C. $a>b>c$　　D. $a>c>b$

【答案】**A**

【解析】
由 $a=\frac{31}{32}$. 由 $\cos x>1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}(x>0)$ 取 $x=\frac{1}{4}$，得 $b=\cos\frac{1}{4}>1-\frac{1}{32}+\frac{1}{6144}-\frac{1}{2949120}>\frac{31}{32}=a$；由 $\sin x>x-\frac{x^3}{6}(x>0)$ 取 $x=\frac{1}{4}$，得 $c=4\sin\frac{1}{4}>4\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{384}\right)=\frac{95}{96}$，又 $\cos\frac{1}{4}<1-\frac{1}{32}+\frac{1}{6144}<\frac{95}{96}$，故 $c>b$. 综上 $c>b>a$，故选 A.

填空题

13. 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$，且 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=3$，则 $(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=$underline{hspace{2.5em}}

【答案】**11**

【解析】
$(2\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta+|\mathbf{b}|^2=2\times1\times3\times\frac{1}{3}+9=11.$

14. 若双曲线 $y^2-\frac{x^2}{m^2}=1(m>0)$ 的渐近线与圆 $x^2+y^2-4y+3=0$ 相切，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
双曲线 $y^2-\frac{x^2}{m^2}=1$ 的渐近线为 $y=\pm\frac{x}{m}$，即 $x\mp my=0$. 圆 $x^2+(y-2)^2=1$ 的圆心为 $(0,2)$，半径为 1. 圆心到渐近线的距离为 $\frac{|0-2m|}{\sqrt{1+m^2}}=\frac{2m}{\sqrt{1+m^2}}$，由渐近线与圆相切得 $\frac{2m}{\sqrt{1+m^2}}=1$，所以 $4m^2=1+m^2$，即 $m=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 从正方体的 8 个顶点中任选 4 个，则这 4 个点在同一个平面的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{6}{35}$

【解析】
从 8 个顶点中任选 4 个共有 $C_8^4=70$ 种选法. 四点共面的情形有两类：正方体的 6 个面，以及过一组相对棱的 6 个对角面，共 12 种. 所以所求概率为 $\frac{12}{70}=\frac{6}{35}$.

16. 已知 $\triangle ABC$，点 D 在边 BC 上，$\angle ADB=120°$，$AD=2$，$CD=2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时，$BD=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}-1$

【解析】
设 $BD=x>0$，则 $CD=2x$，且 $\angle ADC=180°-\angle ADB=60°$. 在 $\triangle ABD$ 中，$AB^2=AD^2+BD^2-2\cdot AD\cdot BD\cos120°=x^2+2x+4$；在 $\triangle ADC$ 中，$AC^2=AD^2+CD^2-2\cdot AD\cdot CD\cos60°=4x^2-4x+4$. 所以 $\left(\frac{AC}{AB}\right)^2=\frac{4x^2-4x+4}{x^2+2x+4}$. 令 $g(x)=\frac{4x^2-4x+4}{x^2+2x+4}$，由 $g'(x)=0$ 化简得 $x^2+2x-2=0$，解得 $x=\sqrt{3}-1$（舍去负值），此时取得最小值，故 $BD=\sqrt{3}-1$.

解答题

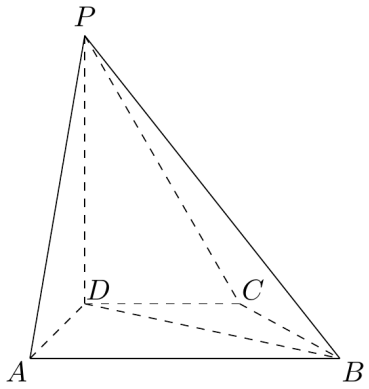
17. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $\frac{2S_n}{n}+n=2a_n+1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD\perp$ 底面 $ABCD$，$CD\parallel AB$，$AD=DC=CB=1$，$AB=2$，$DP=\sqrt{3}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 甲、乙两个学校进行体育比赛，比赛共设三个项目，每个项目胜方得 10 分，负方得 0 分，没有平局. 三个项目比赛结束后，总得分高的学校获得冠军. 已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5，0.4，0.8，各项目的比赛结果相互独立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$） 的焦点为 F，点 $D(p,0)$. 过 F 的直线交 C 于 M，N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时，$|MF|=3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\frac{e^x}{x}-\ln x+x-a$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=\dfrac{2+t}{6} \\ y=\sqrt{t} \end{cases}$（$t$ 为参数），曲线 C_2 的参数方程为 $\begin{cases} x=-\dfrac{2+s}{6} \\ y=-\sqrt{s} \end{cases}$（$s$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知 a，b，c 均为正数，且 $a^2+b^2+4c^2=3$，证明：

1. (1)

【解析】
1. (1)